

ANÁLISIS CAUSA — FUNCIÓN

Cero Energético Ibérico

28 de abril de 2025

ESPAÑA · PORTUGAL · 12:33 CEST

INCIDENTE DE ESCALA 3 — SISTEMA ELÉCTRICO EUROPEO

RESUMEN EJECUTIVO

¿QUÉ OCURRIÓ?

El mayor incidente del sistema eléctrico europeo en más de veinte años. En apenas **20 segundos**, el sistema perdió unos **2.000 MW** de generación renovable. Todo quedó a oscuras.

15,5h

Reposición en España

35M

Personas afectadas

Escala 3

Severidad ENTSO-E

- Desconexiones en cadena de plantas solares en el sur peninsular
- Sobretensiones extremas activaron las protecciones
- La interconexión con Francia invirtió el flujo bruscamente
- Los planes de defensa funcionaron, pero no bastaron

CONTEXTO OPERATIVO

UN SISTEMA EN TENSIÓN

Un lunes de primavera. Sin eventos meteorológicos.
Pero el sistema presentaba condiciones críticas que no
pudieron remediarse a tiempo.

11

grupos síncronos
operativos (normal: 30-
50)

2,3s

inercia del sistema
(mínimo: 2s)

⚠ Episodios de sobretensión ya se habían producido el **16, 22 y 24 de abril**.
Las mismas plantas de Cáceres y Cuenca se habían desconectado el día 22.

MIX ENERGÉTICO · 12:33



■ Solar fotovoltaica ■ Eólica ■ Nuclear ■ Ciclo combinado

+70% de generación no síncrona (basada en convertidores)

SEVERIDAD

ESCALA 3 — ENTSO-E

3

NIVEL MÁXIMO DE SEVERIDAD
EN EL SISTEMA EUROPEO

Clasificación ICS — Reglamento (UE) 2017/1485

LOS HECHOS

LA SECUENCIA DEL CERO

12:32:57

- **Primera pérdida de generación**
~355 MW desconectados en plantas solares de Granada, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Sevilla y Huelva.

12:33:16

- **Segunda pérdida escalonada**
~730 MW adicionales en menos de dos segundos. Frecuencia cae 55 mHz.

12:33:20

- **Punto de no retorno**
La interconexión con Francia invierte flujo a 5.587 MW exportados. Las protecciones disparan.

12:33:24

- **Colapso total**
Pérdida de sincronismo. Desconexión de Portugal, Francia, Marruecos y Baleares.

En ~20 segundos, el sistema acumuló pérdidas de entre 1.600 y 2.200 MW.

Frecuencia mínima: **47,79 Hz** (nominal: 50 Hz)

Sobretensión máxima: **456 kV** en red de 400 kV (+14%)

+3.800 MW

importación Francia

-5.600 MW

exportación
instantánea

ANÁLISIS CAUSAL

LAS CAUSAS IDENTIFICADAS

CAUSA DESENCADENANTE

Pérdida en cascada de generación renovable por activación de protecciones de sobretensión. Tres escalones en 20 segundos.

CONTROL DE TENSIÓN INSUFICIENTE

Capacidad de reactiva próxima a saturación. Parque síncrono reducido (11 grupos). Las renovables no podían hacer soporte dinámico.

OSCILACIONES NO AMORTIGUADAS

Episodios de oscilación de baja frecuencia (0,63 Hz y 0,2 Hz) entre las 12:03 y las 12:22. Escasa reserva de amortiguamiento.

RESERVAS INSUFICIENTES

Mercado sin ciclos combinados. Errores de pronóstico renovable de hasta el 36%. Cobertura insuficiente para evento N-3.

CAUSA — FUNCIÓN

DÓNDE ESTABA CADA ACTOR

Este análisis no imputa culpa personal. Muestra la relación entre las causas y las funciones que el marco regulatorio atribuía a cada actor.

CAUSA	FUNCIÓN IMPLICADA	ACTOR
Desconexiones por sobretensión	Gestión de restricciones técnicas y control de tensión	OPERADOR DEL SISTEMA (REE)
Diseño del control de tensión (P.O. 7.4)	Regulación del servicio de control de tensión	CNMC
Programación sin ciclos combinados	Despacho económico y seguridad del sistema	REE
Vulnerabilidad latente no corregida	Vigilancia y propuesta de mejoras reguladoras	CNMC + REE
Limitaciones de la generación no síncrona	Marco técnico de conexión a red	DISEÑO REGULATORIO

RESPUESTA DEL SISTEMA

LOS PLANES DE DEFENSA FUNCIONARON

Los informes de REE, ENTSO-E y el Comité de Análisis coinciden: **cada automatismo actuó conforme a sus ajustes**. Ningún sistema de protección falló.

El volumen y la velocidad del desequilibrio **excedieron las hipótesis de diseño**. Con 11 grupos síncronos y una inercia mínima, el sistema no tenía margen para absorber un evento N-3.

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE DEFENSA

- 49,50 Hz — Primer escalón de deslastre
- 49,00 Hz — 6 escalones de deslastre por subfrecuencia
- Reversión flujo Francia: 3.807 MW import → 5.587 MW export
- Desconexión de sincronismo con Europa y Francia

✓ Reposición: soporte desde Marruecos a las 13:04. Restablecimiento completo: ~15 horas sin incidentes secundarios.

HIPÓTESIS NO CONFIRMADAS

LO QUE LOS INFORMES DESCARTAN

CIBERATAQUE

Investigación de la Audiencia Nacional, Centro Criptológico Nacional y REE. El análisis técnico no identificó indicios de origen cibernético.

DESCARTADO

EVENTO METEOROLÓGICO

Día meteorológicamente ordinario. La tendencia de sobretensiones venía de días antes, incompatible con un fenómeno atmosférico puntual.

DESCARTADO

Todas las desconexiones de generación resultan explicables por la activación pasiva de protecciones propias de las instalaciones ante condiciones de tensión fuera de rango.

3 CONCLUSIONES

CONSIDERACIONES FINALES

SISTEMA VULNERABLE

Alta penetración renovable + bajo parque
síncrono = menor reserva dinámica. La
configuración del 28-A era extrema pero no
imposible.

MARCO REGULATORIO REZAGADO

Propuestas de revisión del P.O. 7.4 existían desde 2022. El calendario situaba la aprobación posterior al incidente.

LOS AUTOMATISMOS CUMPLIERON

Los planes de defensa y reposición actuaron conforme a diseño. El problema fue la magnitud del evento.

No fue un fallo. Fue una combinación de condiciones que excedió el diseño envelope del sistema.

METODOLOGÍA

FUENTES CONSULTADAS

FUENTES OFICIALES

- Comité de Análisis — Gobierno de España
- ENTSO-E — Factual & Final Report
- REE — Informe técnico (junio 2025)
- CNMC — Informe del incidente

ANÁLISIS ACADÉMICOS

- NREL (Estados Unidos)
- FAU — Friedrich-Alexander-Universität
- Compass Lexecon — INESC TEC (AELEC)

MARCO NORMATIVO

- Reglamento (UE) 2017/1485
- P.O. 1.5, 3.1, 7.4, 9, 12.2, 12.3
- ICS — Escala de Incidentes

Este documento no constituye una investigación propia ni un juicio de responsabilidad. Es un análisis estructurado de causa-función elaborado a partir de los informes oficiales disponibles.